

CG作业5报告

李惟乐 PB23050929

内容

- [算法原理](#)
- [结果](#)

算法原理

1. 表面编辑

该算法目的在于实现基于微分坐标和约束项的模型表面编辑。

顶点的微分坐标为：

$$\delta_i = \mathbf{v}_i - \sum_{j \in N(i)} w_j \mathbf{v}_j,$$

微分坐标也是拉普拉斯算子作用后的原坐标，可以记为：

$$\mathcal{L}(\mathbf{v}_i) = \mathbf{v}_i - \sum_{j \in N(i)} w_j \mathbf{v}_j,$$

要达成模型表面编辑的目的，根据论文内容，需要最小化以下能量：

$$E(V') = \sum_{i=1}^n \|\delta_i - \mathcal{L}(\mathbf{v}'_i)\|^2 + \sum_{i=m}^n \|\mathbf{v}'_i - \mathbf{u}_i\|^2$$

前一项为误差项，令变更前后的曲面微分坐标差别最小化；后一项为约束项，强制 $\mathbf{v}'_i$ 接近目标位置 $\mathbf{u}_i$ 。

可将两项分别化为以下最小二乘优化的矩阵求解：

令：

$$\mathbf{x} = [v'_1 \quad v'_2 \quad \dots \quad v'_n]^T$$

则需求解以下方程组：

误差项最小二乘拟合：

$$A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}_1$$

其中：

$$\mathbf{b}_1 = [\delta_1 \quad \delta_2 \quad \dots \quad \delta_n]^T$$
$$A = \begin{bmatrix} 1 & w_{12} & w_{13} & \dots \\ w_{21} & 1 & w_{23} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_{n1} & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

约束项最小二乘拟合：

$$B^T Bx = B^T b_2$$

其中：

$$b_i = \begin{cases} u_i & \text{如果第 } i \text{ 个点为约束点} \\ 0 & \text{其他情况.} \end{cases}$$

$$B_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{如果 } b_i \neq 0 \text{ 且 } i = j, \\ 0 & \text{其他情况.} \end{cases}$$

注意到 B 为对角矩阵，合并后即求解：

$$(A^T A + B^2)x = A^T b_1 + B^T b_2$$

其中， A ， B ， b_1 都可以在确定约束点个数的前提下初始化，因此可以进行矩阵和预分解求解器的存储

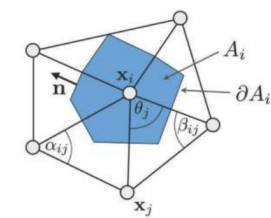
```
struct Matrix_Solver_storage
{
    constexpr static bool has_storage = false;
    shared_ptr<SimplicialLDLT<SparseMatrix<double>>> solver_storage;
    SparseMatrix<double> B, Matrix_Final;
    VectorXd ATb_1x, ATb_1y, ATb_1z;

    int rows = 0;
    int cols = 0;
};
```

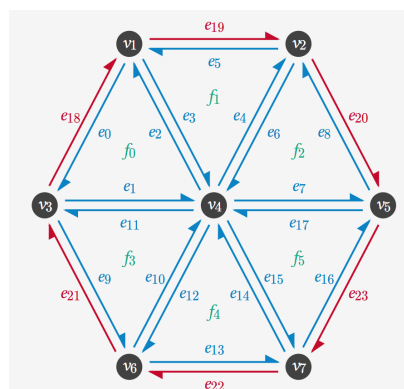
2. 不同权重

共实现了两种不同的参数化

- Uniform weights: $w_j = 1$;
- Cotangent weights: $w_j = \cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij}$;



这里说明余切权重的实现，以下图为例



比如需要计算 v_4 到 v_6 的权重，则首先找到连接两个顶点的两条半边，记为 $link1$ 和 $link2$ ，则角 α 对应的两个向量（半边为）：

```
alpha_edge1 = link_edge1.next().opp();  
alpha_edge2 = link_edge1.next().next();
```

同理，角 β 对应的两个半边为：

```
beta_edge1 = link_edge2.next().opp();  
beta_edge2 = link_edge2.next().next();
```

则利用向量的点乘与叉乘模之商，可得到两个 $\cot$ 值，进而得到权重。

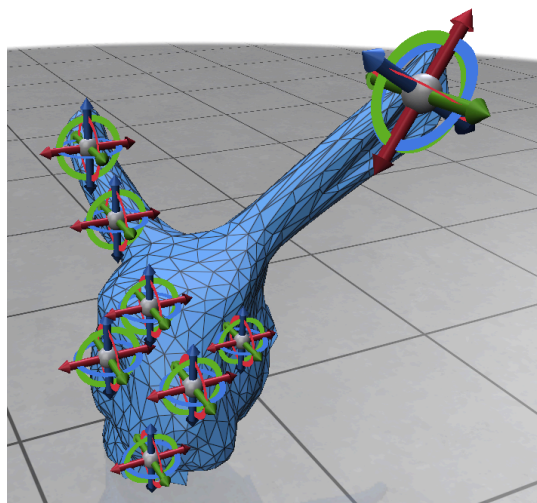
另外最终的权重值需要归一化，即

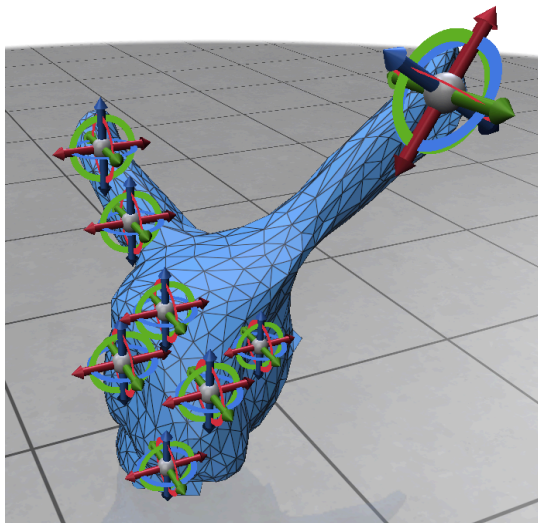
$$w_{j_Final} = \frac{w_j}{\sum_k w_k}.$$

作业中将权重计算作为一个基类，派生出均匀权重和余切权重两个子类。

结果

从上往下分别为余切权重和均匀权重





后续扩展

目前该程序还可以进行如下改进：

- 添加新的权重子类shape-preserving weights
- 按论文内容，进一步优化以下能量：

$$E(V') = \sum_{i=1}^n \|T_i(V')\delta_i - \mathcal{L}(\mathbf{v}'_i)\|^2 + \sum_{i=m}^n \|\mathbf{v}'_i - \mathbf{u}_i\|^2$$